



Dream Way Exams 2025 Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination
மூலக்கூறுவியல் மற்றும் பொறியியல் பீமாணவர்களால் நடத்தப்படும்
முன்னோடிப் பரீட்சை - 2025

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பயிற்சி பரீட்சை 2025
General Certificate of Education (Adv. Lev) Practice Exam 2025

இரசாயனவியல் II
රසායන විද්‍යාව II
CHEMISTRY II

02

T

I

மூன்று மணித்தியாலம் பத்து நிமிடம்
Three Hours & Ten Minutes

30.08.2025 சனிக்கிழமை
2:30 pm - 5:40 pm

சுட்டெண் :

- * ஆவர்த்தன அட்டவணை பக்கம் 18 ல் உள்ளது
- * வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களைத் தெரிவுசெய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.
- * கணிப்பாணைப் பயன்படுத்த இடமளிக்கப்படமாட்டாது.
- * அகில வாயு மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- * அவகாதரோ மாறிலி $NA = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- * இவ்வினாத்தாளுக்கு விடை எழுதும்போது அற்கைற் கூட்டங்களைச் சுருக்கமான விதத்தில் காட்டலாம்.

உதாரணம் : $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ | \quad | \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$ ஐ CH_3CH_2- எனக் காட்டலாம்.

❖ பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை (பக்கங்கள் 2 - 10)

- * எல்லா வினாக்களுக்கும் இவ்வினாத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- * ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் கீழும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் உமது விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் விடைகளை எழுதுவதற்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் எதிர்பார்க்கப்படவில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

❖ பகுதி B உம் பகுதி C உம் - கட்டுரை (பக்கங்கள் 11 - 18)

- * ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்தும் இரண்டு வினாக்களைத் தெரிவுசெய்து எல்லாமாக நான்கு வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் எழுதும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக.
- * இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவிலே பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A, B, C ஆகிய மூன்று பகுதிகளின் விடைத்தாள்களையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டிய பின்னர் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- * வினாத்தாளின் B, C ஆகிய பகுதிகளை மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
C	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		

மொத்தப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

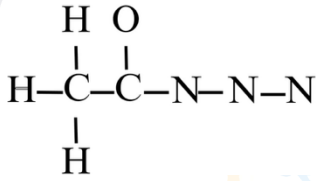
பகுதி A – அமைப்புக் கட்டுரை

நான்கு வினாக்களுக்கும் விடைகளை இத்தாளிலேயே எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 100 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்)

1. (a) பின்வருவனவற்றிற்கு மிகப் பொருத்தமான விடையை எழுதுக.

- (i) $\text{ICl}_3, \text{BrF}_2^-, \text{XeOF}_2$ ஆகியவற்றில் அதிகூடிய எண்ணிக்கையில் தனிச்சோடி இலத்திரன்களை கொண்ட சேர்வை (.....)
- (ii) $\text{XY}_2, \text{PQ}, \text{IT}_5$ ஆகிய மின் எதிர்த்தன்மை வித்தியாசமான மூலகச்சேர்வைகளில் முனைவுத்தன்மை கொண்ட மூலக்கூறாக நிச்சயமாக கூறக்கூடியது.. (.....)
- (iii) $\text{P}^{3-}, \text{H}^-, \text{O}^{2-}$ ஆகியவற்றில் p/e விகிதம் குறைந்தது. (.....)
- (iv) $\text{PCl}_5, \text{ICl}_4^-, \text{SCl}_4$ ஆகியவற்றில் ஒரே தளத்தில் அதிக அணுக்களை கொண்ட மூலக்கூறு. (.....)
- (v) $\text{HF}, \text{HI}, \text{HBr}$ ஆகியவற்றில் அதிகூடிய கொதிநிலை கொண்ட சேர்வை (.....)
- (vi) $\text{O}_2, \text{F}_2, \text{N}_2$ ஆகியவற்றில் ஒரே வேகத்தில் மிகக்கூடிய டி புரோக்லி அலைநீளம் கொண்டது. (.....)

(b) (i) மூலக்கூறு $\text{C}_2\text{H}_3\text{N}_3\text{O}$ இற்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு கீழே தரப்பட்டுள்ளது. அதற்கான மிகவும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க லூயிசின் புள்ளிக்கோட்டு கட்டமைப்பை வரைக.



(ii) இக்கட்டமைப்புக்கு மேலும் இரு பரிவு கட்டமைப்புகளை வரைக.

(iii) உறுதியான லூயிசின் கட்டமைப்பின் படி C, அக்காபனுடன் இணைந்த N இன் ஒட்சியேற்ற நிலை, அதனை குழவுள்ள வடிவம் என்பவற்றை தருக?

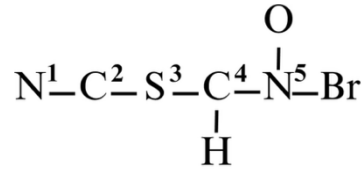
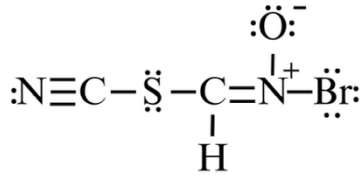
C :- ஒட்சியேற்ற நிலை

வடிவம்

N :- ஒட்சியேற்ற நிலை

வடிவம்

- (iv) கீழே தரப்பட்ட லூயிசின் குற்று - கோட்டு கட்டமைப்பையும் அதன் அடிப்படைக்கட்டமைப்பையும் அடிப்படையாகக்கொண்டு கீழ்வரும் அட்டவணையைப் பூரணப்படுத்துக.



	C ²	S ³	C ⁴	N ⁵
I. அணுவை சுற்றியுள்ள VSEPR சோடிகளின் எண்ணிக்கை				
II. அணுவை சுற்றியுள்ள இலத்திரன் சோடிக் கேத்திரகணிதம்				
III. அணுவை சுற்றியுள்ள வடிவம்				
IV. அணுவின் கலப்பாக்கம்				

- (v) பின்வரும் இரு அணுக்களிடையேயும் σ பிணைப்புகளை உண்டாக்குதலுடன் சம்பந்தப்பட்ட அணு / கலப்பின ஒபிற்றல்களை இனம்காண்க.

I. N ¹ - C ²	N ¹	C ²
II. C ² - S ³	C ²	S ³
III. S ³ - C ⁴	S ³	C ⁴
IV. C ⁴ - N ⁵	C ⁴	N ⁵
V. N ⁵ - O	N ⁵	O
VI. N ⁵ - Br	N ⁵	Br

- (vi) கீழே தரப்பட்ட இரு அணுக்களிடையேயும் π பிணைப்புகளை உண்டாக்குதலுடன் சம்பந்தப்பட்ட அணு ஒபிற்றல்களை இனம்காண்க.

I. C ⁴ - N ⁵	C ⁴	N ⁵
II. N ¹ - C ²	N ¹	C ²
	N ¹	C ²

- (vii) N¹, N⁵, C², C⁴ ஆகிய அணுக்களை மின்னெதிர்த்தன்மை அதிகரிக்கும் வகையில் ஒழுங்குபடுத்துக?
-

- (viii) C², C⁴, S³, N⁵ ஆகிய அணுக்களை சுற்றியுள்ள அண்ணளவான பிணைப்பு கோணங்களை தருக?

I. C ²	C ⁴
II. S ³	N ⁵

- (c) (1) $X_2(g)$ மூலக்கூறின் பிணைப்பு பிரிகை சக்தி $331.5 \text{ kJ mol}^{-1}$ ஆகும். $X_2(g)$ மூலக்கூறை $2X(g)$ ஆக மாற்ற தேவையான கதிர்ப்பின் அலை நீளம் யாது?

- (2) இக்கதிர்ப்பானது நிறமாலையின் எவ்வீச்சுக்குள் அடங்கும்?

- (3) அணு ஒன்றின் 3^{rd} , 4^{th} சக்தி மட்டங்களின் சக்திகள் முறையே 700 kJ , 850 kJ ஆகும்.

இலத்திரனொன்று 4^{th} சக்திமட்டத்திலிருந்து 3^{rd} சக்திமட்டத்திற்கு இறங்கும் போது வெளிவிடப்படும் கதிர்ப்பின் மீறன் யாது?

2. (a) A, B, C ஆவர்த்தன அட்டவணையில் 2ம், 3ம் ஆவர்த்தனத்தை சேர்ந்தவை. C ஆனது அறைவெப்பநிலையில் திண்ம நிலையிலும்; A, B என்பன ஈரணு வாயுக்களாகவும் உள்ளன. C ஆனது பிறதிருப்பங்களை உடையது. C இன் ஐதரைட்டு, ஒட்சைட்டு என்பன நீர் ஊடகத்தில் ஒன்றுடன் ஒன்று தாக்கி C இன் பிறதிருப்பம் ஒன்றை உருவாக்கியது. மிகை B_2 உடன் செம்பாசிச்சாயத்தானை நீல நிறமாக்கும் வாயு D தாக்கமுற்று உருவான விளைவுகளில் ஒன்றை நீருடன் சேர்த்த போது வெளிற்றும் இயல்புடைய சேர்வை உருவானது. குடான Mg உடன் A_2 வாயுவை சேர்த்து கிடைக்கும் விளைவை நீருடன் பரிகரித்த போது வாயு D உருவானது.

- (i) A, B, C, D ஐ இனங்காண்க?

- (ii) வெளிற்றும் இயல்புடைய சேர்வையை உருவாக்குவதற்கான சமப்படுத்திய சமன்பாட்டை தருக?

- (iii) பின்வரும் தாக்கத்திற்கான சமப்படுத்திய சமன்பாட்டை எழுதுக?



- (iv) A இன் ஒட்சி அமிலங்களில் ஒன்று இருவழி விகாரத்திற்கு உட்பட்டு பிறிதொரு ஒட்சி அமிலத்தையும் நிறமற்ற ஒரு வாயுவையும் நடுநிலையான சேர்வையையும் தருகிறது. இதற்குரிய சமப்படுத்திய சமன்பாட்டை தருக?

(b) P,Q,R,S என்பன நான்கு சேர்வைகளாகும். P ஆனது வெள்ளை நிற திண்மமாகும். P இற்கு H_2SO_4 சேர்த்தால் வாயு ஒன்றின் வெளியேற்றம் நிகழும். அவ்வாயு சுண்ணாம்பு நீரை பால் நிறமாக மாற்றியது. P இற்கு $BaCl_2$ சேர்த்த போது வெள்ளை வீழ்ப்படிவு பெறப்பட்டது. P இன் கற்றயனை ஆக்கும் மூலகம் நீருடன் உக்கிரமாகத் தாக்கமடைந்தது.

Q ஆனது ஒரு நீல நிறக்கரைசல் ஆகும். அதற்கு NaOH சேர்த்தால் நீல நிறத்திணிவு M உருவாகிறது. அதிகளவு NH_3 சேர்த்ததால் ஆழ்ந்த நீல நிறக்கரைசல் உருவாகியது. Q இற்கு $BaCl_2$ சேர்த்த போது அமிலத்தில் கரையாத வெள்ளை வீழ்ப்படிவு கிடைத்தது.

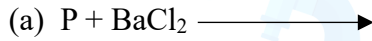
R இற்கு HCl சேர்த்த போது காரமணமுடைய வாயு வெளியேறியது. ஆனால், தெளிவற்ற கரைசல் பெறப்பட்டது. R இன் கற்றயன் சவாலை சோதனைக்கு செவ்வூதா (lilac) நிறத்தைக் கொடுத்தது.

S இனை வெப்பப்படுத்திய போது பச்சை நிற மீதி பெறப்பட்டது. சேர்வை S ஆனது 3 வகையான அணுக்களால் ஆனது. இதை வெப்பமேற்றிய போது வெளியேறிய வாயுவானது (A) அமில $KMnO_4$ இன் நிறத்தை நீக்கவில்லை. S இலுள்ள 3 விதமான அணுக்களும் 2 : 9 : 3 என்ற விதத்தில் காணப்பட்டன. வாயு A ஆனது தீயணை கருவிகளில்பரவலாகபயன்படுத்தப்படுகிறது.

(i) P,Q,R,S சேர்வைகளை இனங்காண்க?

.....

(ii) பின்வரும் தாக்கங்களிற்கான சமப்படுத்திய சமன்பாட்டை எழுதுக?



.....

3. (a) $2A(aq) + B(aq) \longrightarrow C(aq) + D(g)$ இத் தாக்கமானது செறிவுகள் மாற்றப்பட்டு இரு வேறு வெப்பநிலைகளில் நிகழ்த்தப்பட்டு தாக்கவீதங்கள் கணிக்கப்பட்டன.

பரிசோதனை இலக்கம்	A(aq) ($\text{mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$)	B(aq) ($\text{mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$)	ஆரம்ப தாக்கவீதம் $\text{mol dm}^{-3} \text{ s}^{-1}$	
			300 K	400 K
1	1×10^{-3}	2×10^{-4}	2×10^{-4}	1×10^{-3}
2	2×10^{-3}	2×10^{-4}	4×10^{-4}	—
3	2×10^{-3}	4×10^{-4}	1.6×10^{-3}	—

(i) இத்தாக்கத்தின் தாக்கிகள் A, B சார்பான வரிசைகள் முறையே a,b எனவும், தாக்கவீத மாறிலி k எனக் கொண்டு தாக்கவீத விதிக்கான கோவையை எழுதுக.

.....

(ii) தாக்கவீதவிதிக்கோவையை பயன்படுத்தி தாக்க வரிசைகள் a, b ஐயும், 300K இல் தாக்கவீதமாறிலி K ஐயும் கணிக்க

.....

.....

.....

.....

.....

(iii) 400K இல் தாக்கவீதமாறிலி K' இன் பெறுமானத்தை கணிக்க.

.....

.....

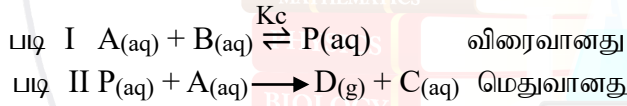
.....

.....

.....

(iv) இத்தாக்கமானது ஒரு படித்தாக்கமெனக் கொண்டு 300K இல் இத்தாக்கத்திற்கான சக்தி மட்டவரைபை வரைந்து குறிக்க. (ஏவற்சக்தி E_a)

(v) மேற்குறிப்பிட்ட தாக்கமானது 300K இல் ஊக்கி முன்னிலையில் இருபடிகளில் நிகழ்கின்றது.



(a) தாக்க நிர்ணய படி எது?

.....

.....

.....

.....

(b) படி I, II இன் ஏவற்சக்திகள் முறையே E_{a1} , E_{a2} எனின் E_{a1} , E_{a2} , E_a என்பவற்றிடையான தொடர்பை எழுதுக.

.....

.....

.....

.....

(c) ஊக்கி பயன்படுத்தும் போதான தாக்கபாதையை சக்திமட்ட வரைபு மூலம் காட்டுக.

(b) வெப்பநிலை, அழுக்கம் என்பவற்றுடன் குறித்த பதார்த்தத்தின் வெவ்வேறு பெளதிக நிலைகளிற்கிடையே ஏற்படும் மாற்றங்களை குறிக்கும் வரைபடங்கள் அவத்தை வரைபடங்கள் எனப்படும்.

(i) அந்தவகையில் நீரின் திண்ம, திரவ மற்றும் வாயு நிலைகளிற்கிடையே ஏற்படும் மாற்றங்களை காட்டும் அவத்தை வரைபடம் (Phase Diagram) ஒன்றை வரைக.

அவத்தை வரைபடம் பின்வருவனவற்றை தெளிவாக காட்டுக.

- திண்ம, திரவ மற்றும் வாயு நிலைகள்
- மூன்று அவத்தைகளும் சந்திக்கும் புள்ளியை T என குறிக்க
- திண்மம், திரவ மற்றும் ஆவியின் சமநிலை கோடுகள்
- அவதி புள்ளி (Critical Point)



(ii) T புள்ளி எவ்வாறு அழைக்கப்படும்? இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

.....

.....

.....

(iii) நீரின் அவதி வெப்பநிலை என்பதால் யாது கருதுகிறீர்?

.....

.....

.....

(iv) நீரின் மூன்று பெளதிகநிலைகளும் ஒருமித்துச் சமநிலையில் காணப்படுவதற்குரிய வெப்பநிலை, அழுக்கம் என்பவற்றை குறிப்பிடுக.

வெப்பநிலை

அழுக்கம்

(v) இலங்கையில் முல்லைத்தீவைவிட நுவரெலியாவில் குறைந்த வெப்பநிலையில் நீரானது கொதிக்கின்றது இதற்கான காரணத்தை மேலே நீர் வரைந்த வரைபை கருத்தில் கொண்டு விளக்குக.

.....

.....

.....

.....

.....

4. (a) $C_nH_{2n+1}Br$ எனும் பொதுச்சூத்திரத்தை உடைய 151 சார்மூலக்கூற்றுத்திணியை கொண்ட A,B,C,D எனும் நான்கு சமபகுதிய சேர்வைகள் உள்ளன. இவற்றுள் A,B இல் மாத்திரம் கைரல் காபன் உள்ளது. மேற்குறிப்பிட்ட நான்கு சேர்வைகளையும் தனித்தனியே $Pb(NO_3)_2$ உடன் பரிகரிக்கும் போது A,B சிறிது நேரத்தில் வெள்ளை நிற கலங்கலையும், C உடனடிக் கலங்கலையும் தந்தது. ஆனால் D எந்த வித கலங்கலையும் உண்டாக்க வில்லை. பின்னர் மேலுள்ள நான்கு சேர்வைகளையும் அற்ககோல் சேர் KOH உடன் தனித்தனியே தாக்கமுற செய்யும் போது A,C என்பன E எனும் ஒரே விளைவையும் B ஆனது F ஐயும் விளைவாக தந்தன. D இத் தாக்கத்துக்கும் விடையளிக்கவில்லை. F ஆனது ஒன்றுக்கொன்று ஆடி விம்பமக அமையாத திண்ம தோற்ற சமபகுதியத்தை காண்பித்தது. பின்னர் உருவான நிரம்பாத சேர்வைகளை ஐதான H_2SO_4 உடன் பரிகரித்த போது E ஆனது G ஐயும் F ஆனது H ஐயும் விளைவாக தந்தது.

(C-12.0, H-1.0, Br-80.0)

(i) A,B,C,D,E,F,G, மற்றும் H ஆகியவற்றின் கட்டமைப்புகளை உரிய பெட்டிகளில் வரைக.



A



B



C



D



E



F



G

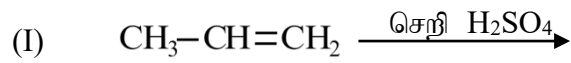


H

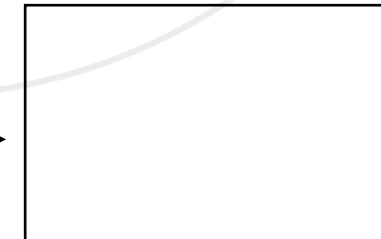
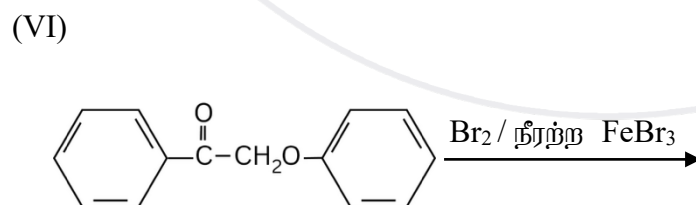
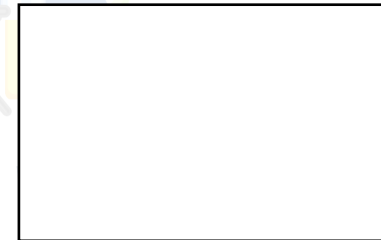
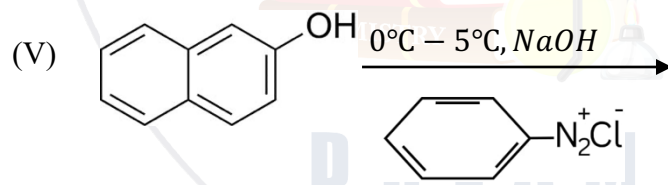
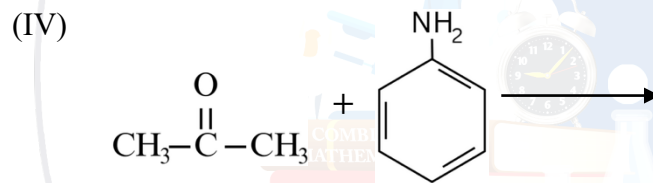
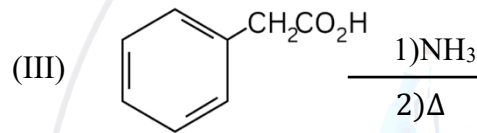
(ii) சேர்வை H ஆனது $H^+/KMnO_4$ உடன் பரிகரித்த பின் விளைவை 2,4-இருநைத்திரோபீனைல்ஐதரசனுடன் (2,4-DNP)பரிகரிக்கும் போது உருவாகும் விளைவின் கட்டமைப்பை வரைக.



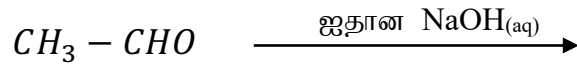
(b) பின்வரும் தாக்கங்களின் சேதன விளைபொருட்களின் கட்டமைப்பை வரைக.



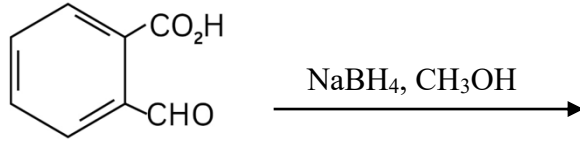
இடைநிலை



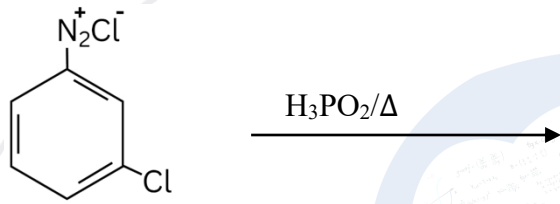
(VII)



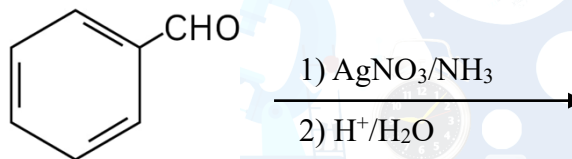
(VIII)



(IX)



(X)



(C) மேற்படி தாக்கம் (VII) இற்குரிய பொறிமுறையைத் தருக.



D R E A M W A Y



முலலை மருத்துவ மற்றும் பொறியியற் பீட மாணவர்களால் நடத்தப்படும்
முன்னோடிப் பரீட்சை - 2025

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பயிற்சி பரீட்சை 2025

General Certificate of Education (Adv. Lev) Practice Exam 2025

இரசாயனவியல் II
ரසායන විද්‍යාව II
CHEMISTRY II

02

T

II

மூன்று மணித்தியாலம் பத்து
நிமிடங்கள்
Three Hours and Ten Minutes

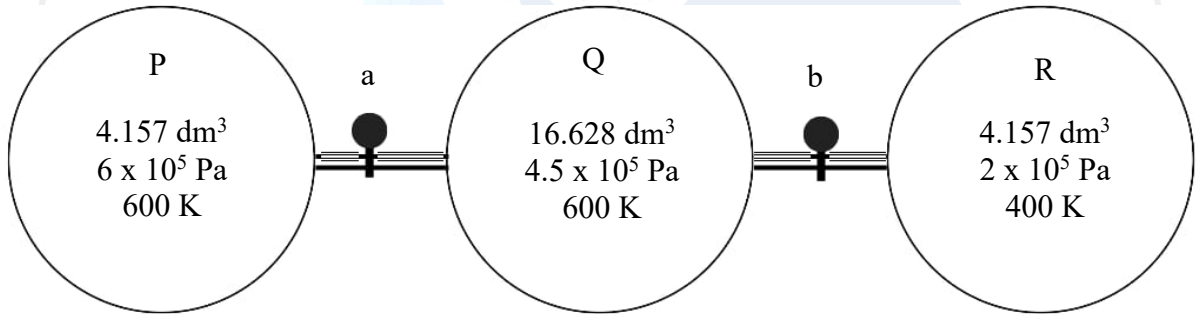
* அகில வாயு மாறிலி $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

* அவகாதரோ மாறிலி $N_A = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

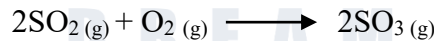
பகுதி B – கட்டுரை

இரண்டு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. (ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் 150 புள்ளிகள் வீதம் உரித்தாகும்)

5. (a) P, Q, R எனும் மூன்று விறைத்த பாத்திரங்களுள் முறையே $\text{SO}_2(\text{g})$, $\text{O}_2(\text{g})$, சடத்துவ வாயு X ஆகியன நிரப்பப்பட்டு புறக்கணிக்கத்தக்க கனவளவு கொண்ட குழாய்களால் பின்வருமாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளன



- திருகுகள் மூடப்பட்ட போது P, Q, R இல் உள்ள வாயுக்களின் mol அளவை தனித்தனியே காண்க.
- சடத்துவ வாயு X இன் திணிவு 12g எனின் X இன் சார் மூலக்கூற்று திணிவைக் காண்க.
- திருகு a திறக்கப்பட்டு மாறா வெப்பநிலையில் பின்வரும் தாக்கம் நிகழ அனுமதிக்கப்பட்டது



உருவாகும் $\text{SO}_3(\text{g})$ இனால் ஏற்படுத்தப்படும் பகுதியழுக்கம் யாது?

- தொகுதியின் வெப்பநிலை 300K ஆக பேணிக்கொண்டு a, b திருகுகள் திறக்கப்பட்டன.

(a) பாத்திரம் Q இன் அழுக்கம் யாது?

(b) சடத்துவ வாயு X இன் பகுதி அழுக்கம் யாது?

(c) இங்கு ஏதேனும் எடுகோள் மேற்கொள்ளப்படின் அதனைக் குறிப்பிடுக.

- அறைவெப்பநிலையில் (25°C) ஆரோக்கியமான மனிதன் நிமிடத்திற்கு 20 தடவைகள் சுவாசிப்பான்.

அவ்வாறு ஒவ்வொரு சுவாசத்தின் போதும் 200 ml வளி உள்ளெடுக்கப்பட்டு வெளிவிடப்படும்.

உள்ளெடுக்கப்படும் வளியில் 20 % $\text{O}_2(\text{g})$ உம், வெளிவிடப்படும் வளியில் 8 % $\text{O}_2(\text{g})$ உம்

காணப்படுகின்றது. மேலுள்ள நிபந்தனைகளில் 1 mol வளி ஆனது 24 dm³ கனவளவை கொள்ளும்.

- நியம தகன வெப்ப உள்ளுறை என்றால் என்ன?
- திண்ம குளுக்கோசின் ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) முற்றான தகனத்திற்கான ஈடு செய்த சமன்பாட்டைத் தருக.
- உள்ளெடுக்கப்பட்ட $\text{O}_2(\text{g})$ குளுக்கோசின் தகனத்திற்கு பயன்படும் எனக்கொண்டு, ஒரு மணித்தியாலத்தில் தகனிக்கப்படும் குளுக்கோசின் திணிவைக் காண்க.

(iv) இச்செயன்முறையின் போது வெளிவிடப்படும் வெப்பத்தின் அளவைக் கணிக்க.

$$\text{தரவு :- } \Delta H_f^\circ \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) = -1270 \text{ kJmol}^{-1}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O}(\text{l}) = -286 \text{ kJmol}^{-1}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{CO}_2(\text{g}) = -396 \text{ kJmol}^{-1}$$

(v) இதன் போது வெளியிடப்பட்ட வெப்பத்தின் 60% ஆனது 500g அறை வெப்பநிலையிலுள்ள நீரை வெப்பமேற்ற பயன்பட்டது. நீரின் இறுதி வெப்பநிலை யாது? (நீரின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவு = $4.2 \text{ Jg}^{-1}\text{K}^{-1}\text{mol}^{-1}$, நீரின் அடர்த்தி = 1 gcm^{-3})

6. (a) பாடசாலை ஆய்வுகூடத்தில் ஒரு மாணவன் இரசாயனவியல் ஆசிரியரின் அறிவுறுத்தலுக்கமைய $0.020 \text{ mol dm}^{-3}$ செறிவுடைய $25 \text{ ml Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ ஐ 0.01 mol dm^{-3} செறிவுடைய $\text{HCl}(\text{aq})$ இனால் நியமிப்பு செய்தான். அந்நியமிப்பை அடிப்படையாக கொண்டு பின்வரும் வினாக்களை கருதுக. (இந்நியமிப்பு 25°C இல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.)

(i) $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ இற்கும் $\text{HCl}(\text{aq})$ இற்கும் இடையிலான நடுநிலையாக்கல் தாக்கத்தினை தருக.

(ii) முதலாம், இரண்டாம் சமவலுப் புள்ளிகளை பெறுவதற்கு தேவைப்படும் $\text{HCl}(\text{aq})$ இன் கனவளவுகளைக் காண்க.

(iii) $0.020 \text{ mol dm}^{-3}$ செறிவுடைய $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$ 25cm^3 ஆனது நியமிப்பு குடுவையில் பெறப்பட்டு 0.01 mol dm^{-3} செறிவுடைய $\text{HCl}(\text{aq})$ இனால் வலுப்பார்க்கப்பட்டது. இதன்போது கீழ்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் கரைசலின் pH ஐ கணிக்க.

(a) நியமிப்பு தொடங்க முன்னர் நியமிப்பு குடுவையில் உள்ள ஆரம்ப pH

(b) முதலாவது சமவலுப் புள்ளியில் pH

(c) இரண்டாவது சமவலுப் புள்ளியில் pH

$$(\text{K}_{a1} = 4.3 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}, \text{K}_{a2} = 4.7 \times 10^{-11} \text{ mol dm}^{-3})$$

(iv) இவ்நியமிப்பின் போது இரண்டு சமவலுப் புள்ளிகள் ஏன் ஏற்படுகின்றன என்பதை விளக்குக.

(v) இந்த நியமிப்பின் போது கீழ்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தப்படும் காட்டிகளை குறிப்பிடுக.

(a) முதலாவது சமவலுப் புள்ளி

(b) இரண்டாவது சமவலுப் புள்ளி (ஒட்டுமொத்த / நிகரத் தாக்கம்)

(vi) இந்த நியமிப்பின் போதான கரைசலின் pH எதிர் கரைசலினுள் சேர்க்கப்படும் $\text{HCl}(\text{aq})$ இன் கனவளவு வரைபினை பருமட்டாக வரைக.

(b) ஒரு தாங்கல் கரைசல் ஆனது 0.1 mol dm^{-3} செறிவுடைய CH_3COOH இன் 50 cm^3 இனையும், 0.1 mol dm^{-3} செறிவுடைய CH_3COONa இன் 25cm^3 இனையும் பயன்படுத்தி 25°C இல் தயாரிக்கப்பட்டது அவ்வெப்பநிலையில் CH_3COOH இன் $\text{K}_a = 1.8 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$ ஆகும்.

(i) இவ் அமில தாங்கல் கரைசலின் pH ஐ கணிப்பதற்கான Henderson Hasse Blach இன் சமன்பாட்டை பெறுக.

(ii) நிறுவப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலம் மேலே உள்ள தாங்கல் கரைசலின் pH ஐக் கணிக்க.

(iii) 0.1 mol dm^{-3} HCl இன் 5 cm^3 ஐ சேர்க்கும் போது கரைசலின் புதிய pH யாது?

(iv) 0.1 mol dm^{-3} NaOH இன் 5 cm^3 ஐ சேர்க்கும் போது கரைசலின் புதிய pH யாது?

(v) சிறிய அளவில் அமிலத்தையோ காரத்தையோ சேர்க்கும் போது கரைசலின் pH மாறுவதில்லை என்பதை தாக்கங்களை பயன்படுத்தி விளக்குக.

(vi) மேற்படி தாங்கல் தொழிற்பாட்டுக்கமைய காபனேற்- இரு காபனேற் ஆனது மனித குருதியில் எவ்வாறு தாங்கல் தொழிற்பாட்டைக் காட்டுகிறது என்பதை விளக்குக.

7. (a) ஒரு மாணவர் Zn, Cu ஆகிய மின்வாய்களை பயன்படுத்தி ஒரு மின் இரசாயனக் கலத்தை ஆய்வுகூட பரிசோதனையின் பொருட்டு அமைத்தார். அதனை கருத்தில் கொண்டு பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடைதருக.

* Zn, Cu ஆகியவற்றின் நியம மின்வாய் அழுத்தங்கள் பின்வருமாறு

$$E^\circ \text{Zn}^{2+}(\text{aq})/\text{Zn}(\text{s}) = -0.76 \text{ V}$$

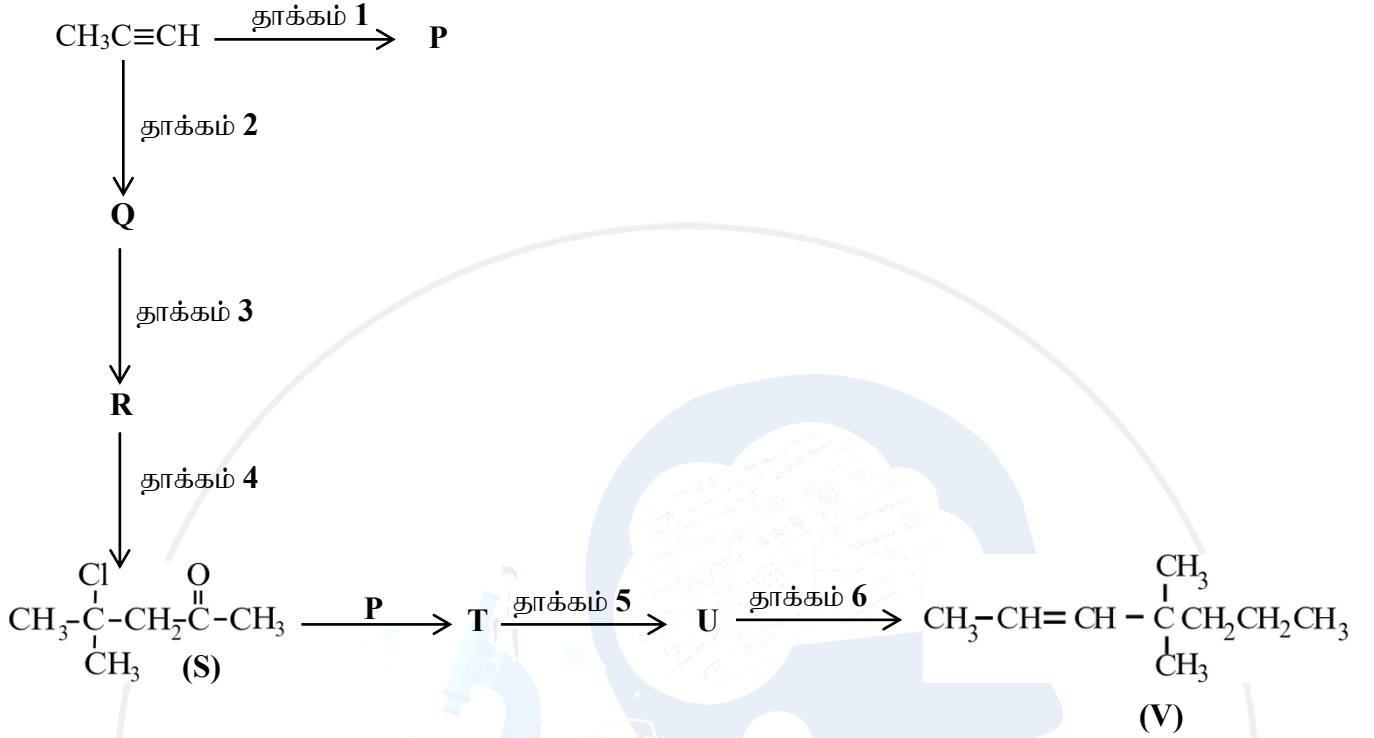
$$E^\circ \text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s}) = 0.34 \text{ V}$$

- (i) மேலே அமைக்கப்பட்ட மின்னிரசாயனக்கலத்தை ஒரு பெயரிடப்பட்ட வரிப்படம்மூலம் காட்டுக. (இலத்திரன், மின்னோட்டம் பாயும் திசைகளைக் குறித்துக் காட்டுக)
 - (ii) அனோட்டையும் கதோட்டையும் இனங்கண்டு அங்கு நடைபெறும் அரைக்கலத்தாக்கங்களைத் தருக.
 - (iii) மேலே அமைக்கப்பட்ட மின்னிரசாயனக்கலத்தில் நிகழும் ஒட்டுமொத்தகலத்தாக்கத்தை எழுதுக.
 - (iv) இவ் மின்னிரசாயனக்கலத்தின் IUPAC கலக்குறியீட்டை எழுதுக.
 - (v) இங்கு அமைக்கப்பட்ட மின்னிரசாயனக்கலத்தின் மின்னியக்க விசையைக் கணிக்க.
 - (vi) கல்வானிக் கலம், மின்பகுப்பு கலம் என்பவற்றுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டை சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுக?
 - (vii) Zn, Cu ஆகிய மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட கால்வானிக் கலம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?
 - (viii) கலம் தொழிற்படுகையில் 3.86 A மின்னோட்டம் 200 செக்கன்களில் பெறப்பட்டதெனின், பாய்ந்த ஏற்றத்தின் அளவைக் கணித்து, படிந்த Cu இன் திணிவைக் காண்க. (Cu = 63.5) (1 F = 96500 C mol⁻¹)
 - (ix) மின்வாய் அழுத்தத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் 2 தருக
- (b) A,B எனும் அறிபடாத இரு சேர்வைகள் ஆய்வுகூடத்தில் உள்ளன. அவை இரண்டும் Fe இன் இணைப்புச் சேர்வைகளாகும். அவை FeN₅H₁₂Cl₂O₂ எனும் வகையில் அணு அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன.இரு சேர்வைகளும் எண்முகி கேத்திர கணிதம் உடையவை. இவை இரண்டிலும் Fe ஆனது ஒரே ஓட்சியேற்ற நிலையில் உள்ளது. அச்சேர்வைகளை இனங்காண பின்வரும் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இரண்டு சேர்வைகளும் தனித்தனியே AgNO₃ சேர்ந்த போது சேர்வை A வெண்ணிற வீழ்ப்படிவைத் தந்தது ஆனால் B எந்தவித வீழ்ப்படிவையும் கொடுக்கவில்லை. A இலிருந்து பெறப்பட்டவீழ்ப்படிவு ஐதான அமோனியா கரைசலில் கரைந்தது.
- (i) மேலே குறிப்பிட்டதுக்கமைய A,B ஆகிய சேர்வைகளை இனங்காண்க.
 - (ii) A,B இல் Fe உடன் இணைந்த பொது இணையிகளைக் குறிப்பிடுக.
 - (iii) சேர்வைகள் A,Bஇன் IUPAC பெயரை எழுதுக.
 - (iv) சேர்வை B இன் 2 mol ஆனது அமில் ஊடகத்தில் 1.6 moldm⁻³ செறிவுடைய KMnO₄ உடன் முற்றாக தாக்கமுற செய்யப்பட்டது. இதற்கு தேவைப்பட்ட KMnO₄ இன் கனவளவு யாது?

பகுதி C – கட்டுரை

இரண்டு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. (ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் 150 புள்ளிகள் வீதம் உரித்தாகும்)

8. (a) Propyne ஐ ஆரம்ப தொடக்கும் பொருளாக கொண்டு சேர்வை V இனை தயாரிப்பதற்கான ஒரு தாக்க திட்டம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



P,Q,R,T,U ஆகிய கட்டமைப்புகளை வரைவதன் மூலமும் தாக்கங்கள் 1-6 இற்கு பொருத்தமான சோதனைப்பொருள்களை கீழே தரப்பட்டுள்ள பட்டியலிலிருந்து மாத்திரம் தெரிந்தெடுத்து எழுதுவதன் மூலமும் மேற்குறித்த தாக்கத்திட்டத்தை பூரணப்படுத்துக.

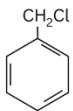
சோதனைப்பொருள்கள்:

Zn, NH₃, PCl₅, Pd, H₂, ஐதான H₂SO₄, செறிந்த HCl, Hg²⁺, Na, BaSO₄, ஐதான NaOH, குயினைலின்

- (b) (i) பின்வரும் மாற்றலை நான்கிற்கு (04) மேற்படாத படிகளில் நிறைவேற்றும் விதத்தைக் காட்டுக.



- (ii) மூன்றுக்கு (03) மேற்படாத படிகளை பயன்படுத்தி அனிலீனிலிருந்து ஐத் தயாரிப்பதற்கான ஒரு முறையைமுன்மொழிக.



- (c) (i) இற்கும் NaOH இற்குமிடையே நடைபெறும் தாக்கத்தின் விளைபொருளைக் குறிப்பிட்டு அவ் விளைபொருள் பெறப்படுவதற்கான பொறிமுறை நுட்பத்தையும் எழுதுக.
- (ii) அற்கைல் ஏலைட்டுக்களில் நடைபெறும் கருநாட்ட பிரதியீடு 1, கருநாட்ட பிரதியீடு 2, தாக்கங்களில் எது விரைவானது என குறிப்பிடுவதுடன் தாக்கங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை ஒப்பிடுக.
- (iii) மேலுள்ள தாக்கம் (c) (i) இற்குரிய தாக்க ஆள்கூறு எதிர் சக்திமட்ட வரைபடத்தை வரைக.

9. (a) (i) S எனும் கரைசலில் நான்கு கற்றயன்கள் காணப்பட்டன. அவற்றை இனங்காண பின்வரும் சோதனைகளுக்கு கரைசல் S உட்படுத்தப்பட்டது.

S இன் சிறிய பகுதியுடன் dil.HCl சேர்க்கப்பட்டது	வெள்ளை நிற வீழ்படிவு (P ₁) பெறப்பட்டது.
P ₁ வடிகட்டி வேறாக்கப்பட்டு மிகுதி கரைசலினுடாக H ₂ S சேர்க்கப்பட்டது	வீழ்படிவு எதுவும் பெறப்படவில்லை.
மேலே 2இல் பெற்ற கரைசலுக்கு con.HNO ₃ சேர்த்து வெப்பப்படுத்தி பின் குளிர்வித்து NH ₄ Cl / NH ₄ OH சேர்க்கப்பட்டது.	பச்சை நிற வீழ்படிவு (P ₂) பெறப்பட்டது.
P ₂ வடிகட்டி வேறாக்கப்பட்டு வடிதிரவத்தினுடாக H ₂ S குமிழிகளாக செல்லவிடப்பட்டது.	கறுப்பு நிற வீழ்படிவு (P ₃) பெறப்பட்டது.
P ₃ வடிகட்டி H ₂ S ஐ அகற்ற வடிதிரவம் கொதிக்கவிடப்பட்டு பின் குளிர்வித்து (NH ₄) ₂ CO ₃ சேர்க்கப்பட்டது.	வெள்ளை நிற வீழ்படிவு (P ₄) பெறப்பட்டது.

P₁,P₂,P₃,P₄ ஆகிய வீழ்படிவுகளுக்கு பின்வரும் சோதனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

P ₁ ஆனது dil.NH ₃ இல் கரைந்தது	நிறமற்ற கரைசல் (S ₁) பெறப்பட்டது.
P ₂ ஐ NaOH / H ₂ O ₂ உடன் வெப்பப்படுத்தல்	மஞ்சள் நிற கரைசல் (S ₂) பெறப்பட்டது.
P ₃ ஆனது dil.HNO ₃ இல் con.HNO ₃ / con.H ₂ SO ₄ இல் நன்கு கரைந்தது.	பச்சை நிற கரைசல் (S ₃) பெறப்பட்டது.
P ₄ ஆனது con.HCl இல் நனைக்கப்பட்டு சுவாலை சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது.	மஞ்சள் பச்சை நிற சுவாலை பெறப்பட்டது.

- (a) கரைசல் S இலுள்ள நான்கு உலோக கற்றயன்களையும் இனங்காண்க.
(காரணங்கள் அவசியமில்லை)

- (b) P₁,P₂,P₃,P₄ ஆகிய வீழ்படிவுகளையும் S₁,S₂,S₃ கரைசல்களுக்குமான இரசாயன சூத்திரங்களையும் எழுதுக.

- (ii) X,Y,Z ஆகியன அயன் திண்மங்களாகும். மூன்று சேர்வைகளிலும் சோடியமே கற்றயனாகும். X,Y,Z ஆகியவற்றில் உள்ள அனயன்களை இனங்காண பின்வரும் சோதனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

X இன் சிறிய பகுதி சோதனைக்குழாயில் உள்ள நீரில் கரைக்கப்பட்டது	நிறமற்ற கரைசல் பெறப்பட்டது.
நிறமற்ற கரைசலுக்கு Con.H ₂ SO ₄ சேர்க்கப்பட்டது.	வெண்புகை தோன்றியது.
நிறமற்ற கரைசலுக்கு AgNO ₃ /dil.HNO ₃ சேர்த்தல்	வெண்ணிற வீழ்படிவு (P ₅) பெறப்பட்டது.
P ₅ இற்கு dil.NH ₃ சேர்த்தல்	நிறமற்ற கரைசல் பெறப்பட்டது.

Y இன் சிறிய பகுதி சோதனைக்குழாயில் உள்ள நீரில் கரைக்கப்பட்டது.	நிறமற்ற கரைசல் பெறப்பட்டது.
மேற்படி கரைசலுக்கு BaCl_2 சேர்க்கப்பட்டது.	வெண்ணிற வீழ்படிவு (P_6) பெறப்பட்டது.
P_6 க்கு dil.HCl சேர்க்கப்பட்டது	நிறமற்ற வாயு வெளியேறியது.
மேற்படி வாயு H^+/KMnO_4 உடன் பரிகரிக்கப்பட்டது.	கரைசலில் நிறமாற்றம் ஏற்படவில்லை

Z இன் சிறிய பகுதி சோதனைக்குழாயில் உள்ள நீரில் கரைக்கப்பட்டது.	நிறமற்ற கரைசல் பெறப்பட்டது.
மேற்படி கரைசலுக்கு dil.HCl சேர்க்கப்பட்டது.	கபில நிற வாயு வெளியேறியது.
மேற்படி கரைசலுக்கு Al/NaOH சேர்க்கப்பட்டது	கார மணமுடைய வாயு வெளியேறியது.

(a) X,Y,Z இல் உள்ள அனயன்களை இனங்காண்க.(காரணங்கள் அவசியமில்லை)

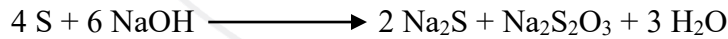
(b) மேலே தரப்பட்ட சோதனைகளில் நடைபெறும் தாக்கங்களுக்கான சமப்படுத்திய இரசாயன சமன்பாடுகளை எழுதுக.

(b) X எனும் ஒரு கனியமண் மாதிரியானது FeS , Fe_2S_3 எனும் சேர்வைகளையும் ஏனைய சடத்துவ பொருட்களையும் கொண்டுள்ளது. X இல் FeS , Fe_2S_3 ஆகியவற்றின் திணிவு சதவீதங்களை துணிவதற்கு பின்வரும் பரிசோதனை நடைமுறை பயன்படுத்தப்பட்டது.

மாதிரி X இன் 2 g ஆனது $\text{dil.H}_2\text{SO}_4$ இன் முன்னிலையில் மிகையான KMnO_4 கரைசலுடன் பரிகரிக்கப்பட்டது. இங்கு Fe^{2+} ஆனது Fe^{3+} ஆகவும் S^{2-} ஆனது S ஆகவும் ஒட்சியேற்றப்பட்டதுடன் MnO_4^- ஆனது Mn^{2+} ஆகவும் தாழ்த்தப்பட்டது.

விளைவுக்கரைசலை $\text{dil.H}_2\text{SO}_4$ முன்னிலையில் மிகையான KI கரைசலுடன் பரிகரிக்கப்பட்ட போது Fe^{3+} அனைத்தும் Fe^{2+} ஆகவும் I⁻ ஆனது I_2 ஆகவும் தாக்கம் புரிந்தன. பின்னர் மேற்படி கரைசல் 100cm^3 இற்கு ஐதாக்கப்பட்டது.

மேற்படி ஐதாக்கிய கரைசல் நடுநிலையாக்கப்பட்டு அதன் 50cm^3 இல் மேலே விடுவிக்கப்பட்ட I_2 ஆனது 0.01mol dm^{-3} , 75cm^3 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ உடன் பரிகரிக்கப்பட்டது. பின்னர் மேற்படி கரைசல் 0.05mol dm^{-3} செறிவுடைய NaOH இன் 30cm^3 சேர்க்கப்பட்டது. இதன் போது S ஆனது பின்வருமாறு இருவழிவிகாரத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டது.



(i) மேற்குறித்த பரிசோதனையில் நிகழும் தாக்கங்களுக்கான சமப்படுத்திய இரசாயன சமன்பாடுகளை எழுதுக.

(ii) X இல் உள்ள FeS , Fe_2S_3 ஆகியவற்றின் திணிவு சதவீதங்களை கணிக்க.

($\text{Fe} = 56\text{gmol}^{-1}$, $\text{S} = 32\text{gmol}^{-1}$)

10. (a) பின்வரும் வினாக்கள் மென்சவ்வு கல முறையை பயன்படுத்தி எரிசோடா (NaOH) உற்பத்தி, ஓசவால்ட் முறையை பயன்படுத்தி (HNO_3) உற்பத்திசெய்தல் என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
- மேற்குறிப்பிட்ட இரு உற்பத்திச் செயன்முறைகளுக்குமான மூலப்பொருட்களை தனித்தனியே பட்டியல்படுத்துக.
 - NaOH உற்பத்தியின்போது அயன்கள் சிலவற்றை அகற்றவேண்டி ஏற்படும். இதன்போது மேற்கொள்ளப்படும் செயன்முறையுடன் தொடர்புடைய சமப்படுத்திய இரசாயன சமன்பாடுகளை தருக.
 - மென்சவ்வு கல முறையை பயன்படுத்தி NaOH உற்பத்திச் செயன்முறையின் போது மின்பகுப்பு கலம் ஒன்று அமைக்கப்படும். இக் கலத்தின் அனோட்டு, கதோட்டுகளில் நிகழும் தாக்கங்களையும், ஒட்டுமொத்த கலத்தாக்கத்தினையும் தருக.
 - NaOH உற்பத்திச் செயன்முறையின் போது பயன்படுத்தும் மென்சவ்வுக்கலத்தின் முக்கியத்துவத்தைக் குறிப்பிடுக.
 - இவ்வாறு உற்பத்திசெய்யப்படும் NaOH இன் பயன்பாடுகள் இரண்டு தருக.
 - ஓசவால்ட் முறையை பயன்படுத்தி HNO_3 தயாரிப்பின் போது நடைபெறும் தாக்கங்களுக்கான சமப்படுத்திய இரசாயனச் சமன்பாடுகளைத் ஒழுங்குமுறையில் தருகஇ
 - HNO_3 உற்பத்தியின் போது நீரும், NO_2 உம் எக்கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் தாக்கமுற விடப்படும்.
 - ஓசவால்ட் முறையை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் HNO_3 இன் பயன்பாடுகள் இரண்டினை குறிப்பிடுக.
- (b) (i) அமில மழையின் போது மழைநீரின் pH பெறுமானத்தை அமிலச்சேர்வைகள் எவ்வாறு குறைக்கின்றன என்பதை சமப்படுத்திய சமன்பாடுகளின் மூலம் காட்டுக?
- பச்சை வீட்டு வாயுக்கள் சூழலுக்கு அதிகமாக விடுவிக்கப்படுவதன் காரணமாக ஓசோனடையானது தேய்வடைகின்றது. ஓசோன் விதானம் தேய்வடைவதனால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் மூன்று தருக.
 - எமது தேவைக்கு ஏற்ப நீரின் பொருத்தப்பாட்டை அறிவதற்காக நீரில் கரைந்துள்ள கரையாத நிலையில் உள்ள பொருள்களுக்கான உச்ச,இழிவு மட்டம் அல்லது வீச்சு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இவை நீரின் தரப்பரமானங்களாகும். இவற்றுள் ஒன்றான கழிவு நீரின் தரப்பரமானங்கள் ஐந்து தருக.
- (c) (i) மீளப்புதுப்பிக்க முடியாத பெற்றோலிய எரிபொருட்களுக்கு பதிலாக மீளப்புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்களை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யும் உயிர் டீசல் உற்பத்திக்கான மூலப்பொருட்கள் எவை?
- எதனோல் உற்பத்தி செய்யும் முறைகள் பல காணப்பட்டாலும் சட்ட ரீதியான அனுமதியுடன் எதனோல் உற்பத்தி செய்யும் முறையினைக் குறிப்பிடுக.
 - பல்பகுதிய உற்பத்தியின் போது பல விதமான சேர்மானங்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. பிளாத்திக்குப்பொருள் உற்பத்தியின் போது சேர்க்கப்படும் சேர்மானங்களினால் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடியபாதிப்புக்கள் 02 தருக.

ஆவர்த்தன அட்டவணை

1	1																	2
	H																	He
2	3	4											5	6	7	8	9	10
	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	11	12											13	14	15	16	17	18
	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
6	55	56	La-	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
	Cs	Ba	Lu	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	87	88	Ac-	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	...				
	Fr	Ra	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Uun	Uuu	Uub	Uut					

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr



D R E A M W A Y